Tasca 1: Configuració de l'Entorn de Desenvolupament i Fonaments PHP

Objectius

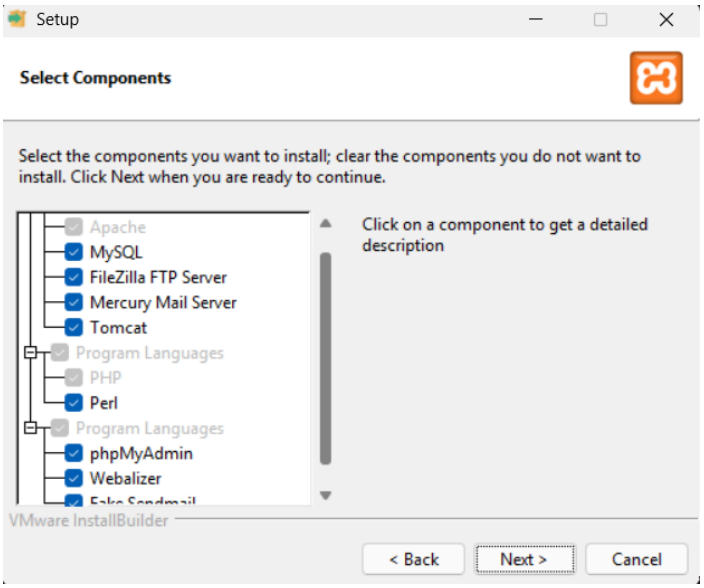
Configurar un entorn de desenvolupament web local
Comprendre i practicar amb els conceptes bàsics de PHP
Aprendre a gestionar diferents tipus de variables i mètodes d'output
Crear una aplicació web simple

Part 1: Configuració de l'Entorn (20% de la nota)

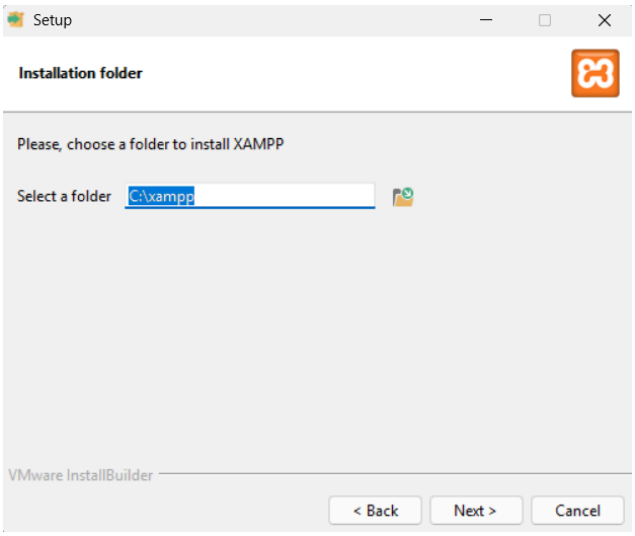
Lliurament

Crea un document PDF amb:

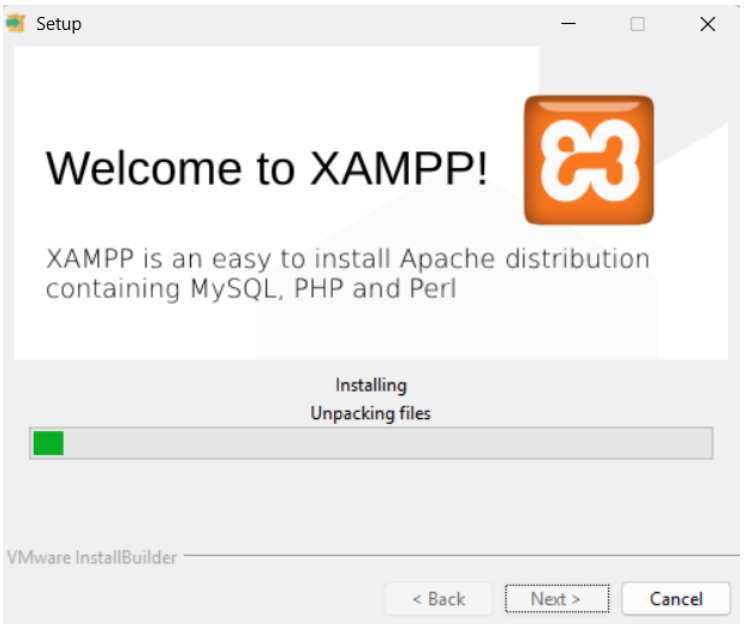
- Captures de pantalla del procés d'instal·lació
- Versió dels components instal·lats
- Ubicació del directori web
- Problemes trobats i solucions aplicades



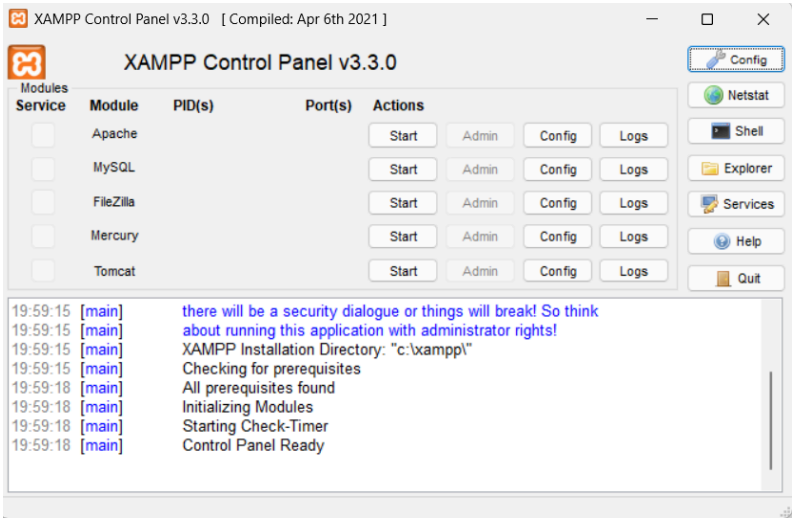
Aquí ens trobem per sel·leccionar els diferents components que ens proporciona el Xampp, en aquest cas només necessitarem el apache que no podem treure ja que va directament amb el Xampp, com a opcional necessitarem el MySQL i el phpMyAdmin ja que volem comprovar la creació de les taules a la BBDD.



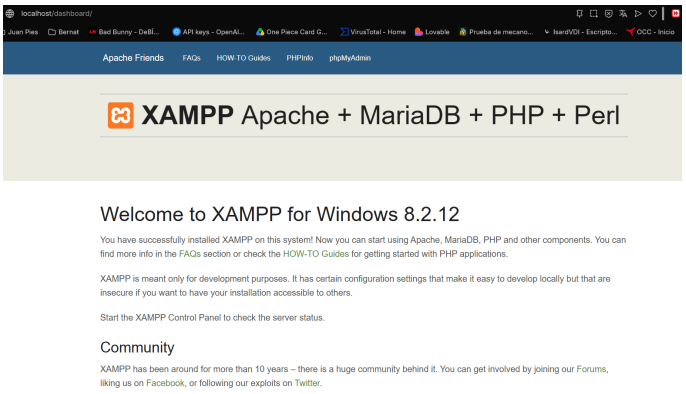
Deixem la ruta predeterminada ja que no ens molesta, si volguessin ficar-ho a un altre directori ho podem canviar.



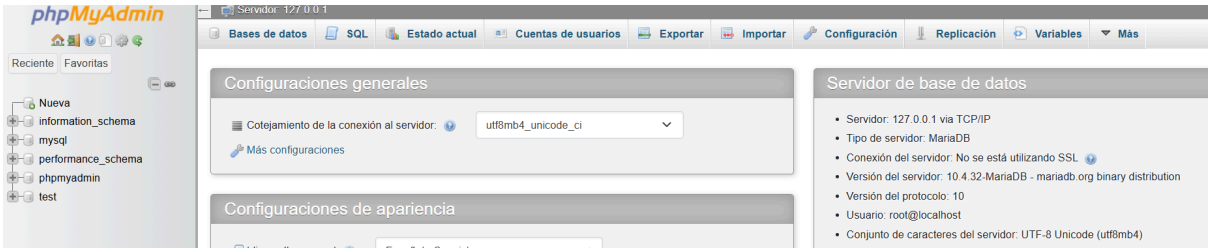
Despres d'escollir el idioma ja estarem instal·lant el nostre xampp.



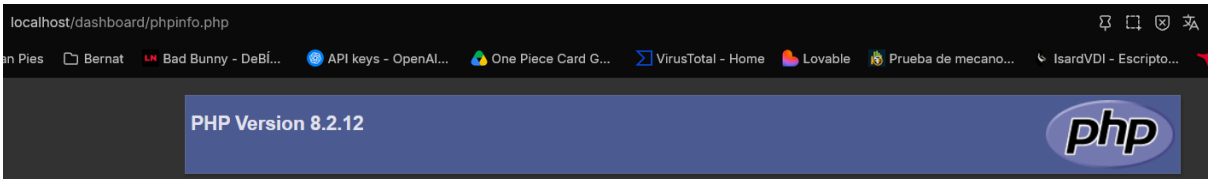
Estem ja dintre del Xampp i desde aquí ja podrem fer tota la màgia!



Aqui tenim el nostre apache i la versió del Xampp es la 8.2.12



Aquesta és la pàgina de la nostra BBDD amb la versió 10.4.32



Aquesta és la versió del PHP

1.1 Instal·lació de l'entorn de desenvolupament

Escull i instal·la UN dels següents entorns:

- XAMPP

Requisits mínims de la instal·lació:

- Apache 2.4 o superior
- PHP 8.0 o superior
- MySQL 8.0 o superior

Requisits de la instal·lació:

Paquet XAMPP: v8.2.12
Servidor web Apache: 2.4.58 (inclòs amb XAMPP 8.2.12)
PHP: v8.2.12
Base de dades: 10.4.32-MariaDB
phpMyAdmin: v5.2.1

1.2 Configuració bàsica

- Configura el directori d'arxius web
- Verifica el funcionament del servidor Apache
- Comprova la versió de PHP instal·lada
- Verifica l'accés a MySQL

Part 2: Exercici Pràctic (80% de la nota)

2.1 Gestor de Biblioteca Personal

Utilitzareu el següent array associatiu predefinit de llibres:

```php
<?php
$biblioteca = [
    [
        'id' => 1,
        'titol' => 'El nom del vent',
        'autor' => 'Patrick Rothfuss',
        'any' => 2007,
        'genere' => 'Fantasia',
        'llegit' => true,
        'valoracio' => 5
    ],
    [
        'id' => 2,
        'titol' => '1984',
        'autor' => 'George Orwell',
        'any' => 1949,
        'genere' => 'Ciència-ficció',
        'llegit' => true,
        'valoracio' => 4
    ],
    [
        'id' => 3,
        'titol' => 'Cien años de soledad',
        'autor' => 'Gabriel García Márquez',
        'any' => 1967,
        'genere' => 'Realisme màgic',
        'llegit' => false,
        'valoracio' => 0
    ],
    [
        'id' => 4,
        'titol' => 'El codi Da Vinci',
        'autor' => 'Dan Brown',
        'any' => 2003,
        'genere' => 'Misteri',
        'llegit' => true,
        'valoracio' => 3
    ],
    [
        'id' => 5,
        'titol' => 'La plaça del Diamant',
        'autor' => 'Mercè Rodoreda',
        'any' => 1962,
        'genere' => 'Drama',
        'llegit' => false,
        'valoracio' => 0
    ]
];
```

2.2 Què és un Array Associatiu?

Un array associatiu és un tipus d'array on cada valor té associada una clau única (en lloc d'índexs numèrics). La sintaxi bàsica és:

```
$array = [
    "clau1" => "valor1",
    "clau2" => "valor2"
];
```

Per exemple, un llibre de la biblioteca podria ser:

```
$llibre = [
    "titol" => "El nom del vent",
    "autor" => "Patrick Rothfuss",
    "any" => 2007,
    "genere" => "Fantasia"
];
```

Com recórrer un Array Associatiu

Hi ha diverses maneres de recórrer un array associatiu:

1. Bucle foreach (la més comuna i recomanada)

```
foreach ($llibre as $clau => $valor) {
    echo "La clau és: " . $clau . " i el valor és: " . $valor . "<br>";
}
```

2. foreach només amb valors

```
foreach ($llibre as $valor) {
    echo "El valor és: " . $valor . "<br>";
}
```

2.3 Compartició de dades entre arxius

L'array $biblioteca s'ha de definir una única vegada, en un fitxer separat (dades.php), i incloure's des dels altres fitxers mitjançant require o include. No es pot redefinir l'array a cada fitxer.
Estructura de 4 arxius:

- `dades.php` — conté la definició de l'array $biblioteca
- `index.php` — pàgina principal amb els enllaços a les dues vistes
- `llista.php` — vista en format llista
- `taula.php` — vista en format taula

2.4 Funcionalitats requerides

Visualització de dades

- Implementar dues vistes diferents:
  - Vista en format llista (<ul> o <ol>)
  - Vista en format taula (<table>)
- Poder alternar entre les dues vistes
- Mostrar tota la informació de cada llibre

Ús de variables i output (vinculat als continguts de les sessions 01 i 03)

- Calcular i mostrar el nombre de llibres llegits i el nombre de llibres no llegits, emmagatzemats en variables pròpies (no comptats "al vol" dins de l'HTML)

- Calcular i mostrar la valoració mitjana dels llibres llegits (arrodonida a 1 decimal amb round())

- Utilitzar com a mínim una constant (define() o const) per a algun valor fix del programa (per exemple, el nombre màxim d'estrelles o el nom de la biblioteca)

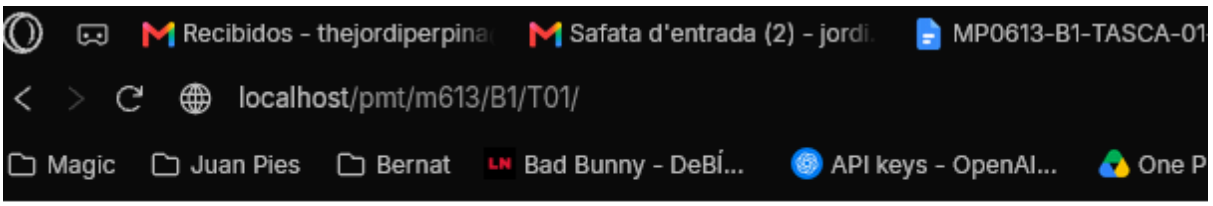
- Incloure, comentat o en una pàgina de depuració a part, un exemple d'ús de var_dump() sobre l'array $biblioteca o sobre un element seu, per demostrar-ne la comprensió

2.5 Lliurament

- Format: enllaç al repositori Git amb el codi + el PDF de la Part 1 (captures d'instal·lació)

Nom del repositori/carpeta: *[cognom_nom_MP613_TASCA01]*

Captures:

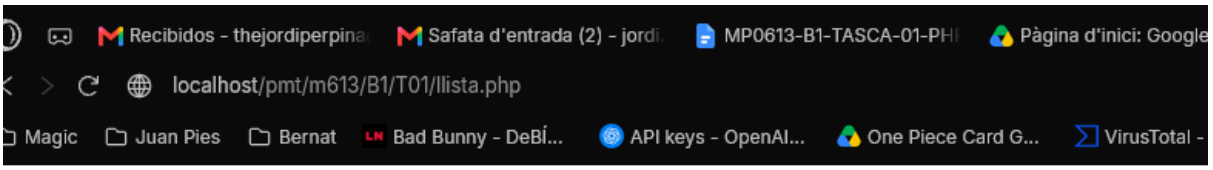


Tasca 1 B1 613

La Biblioteca de DAW

Llibres llegits: **3** | No llegits: **2** | Valoració mitjana: **4**

- Llista de llibres
- Taula de llibres



Tasca 1 B1 613

La Biblioteca de DAW

Índex

El nom del vent

Autor: Patrick Rothfuss
Any: 2007
Fantasia
Llegit
Valoració: ★★★★★

1984

Autor: George Orwell
Any: 1949
Ciència-ficció
Llegit
Valoració: ★★★★

Cien años de soledad

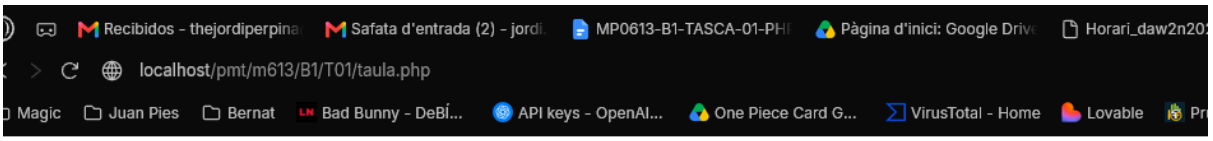
Autor: Gabriel García Márquez
Any: 1967
Realisme màgic
No llegit

El codi Da Vinci

Autor: Dan Brown
Any: 2003
Misteri
Llegit
Valoració: ★★★

La plaça del Diamant

Autor: Mercè Rodoreda
Any: 1962
Drama
No llegit



Tasca 1 B1 613

La Biblioteca de DAW

Índex

ID	Títol	Autor	Any	Gènere	Llegit	Valoració
1	El nom del vent	Patrick Rothfuss	2007	Fantasia	Llegit	★★★★★
2	1984	George Orwell	1949	Ciència-ficció	Llegit	★★★★
3	Cien años de soledad	Gabriel García Márquez	1967	Realisme màgic	No llegit	
4	El codi Da Vinci	Dan Brown	2003	Misteri	Llegit	★★★
5	La plaça del Diamant	Mercè Rodoreda	1962	Drama	No llegit	